Desarrollo de Aplicaciones Web

jQuery

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

jQuery

jQuery → librería de funciones escrita en javaScript

Fue creada por *John Resig*. Su presentación tuvo lugar en enero de 2006 en el *BarCamp* NYC.

Se trata de un software libre y de código abierto que permite:

- Simplificación de la interacción con documentos HTML
- Manipulación del árbol DOM
- Manejo eventos
- Desarrollo de animaciones
- Interacción mediante AJAX en páginas web

Integración con HTML

- Bajar la distribución desde algún repositorio que lo contenga y añadir:

```
<script src="jquery.js"></script>
```

- Referenciar la distribución mediante:

```
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery
.min.js"">
</script>
```

Por qué usar jQuery

Ventajas respecto al uso de métodos DOM:

- Permite selecciones de etiquetas HTML, de una manera más simple.
- Una vez hecha una selección es posible aplicarle diferentes métodos.
- Es robusto frente a la acción de los diferentes navegadores.
- El manejo de eventos es mucho más sencillo y funciona en la mayoría de navegadores
- Existen métodos adicionales que permiten hacer animaciones más sofisticadas.

Compatibilidad con los diferentes navegadores:

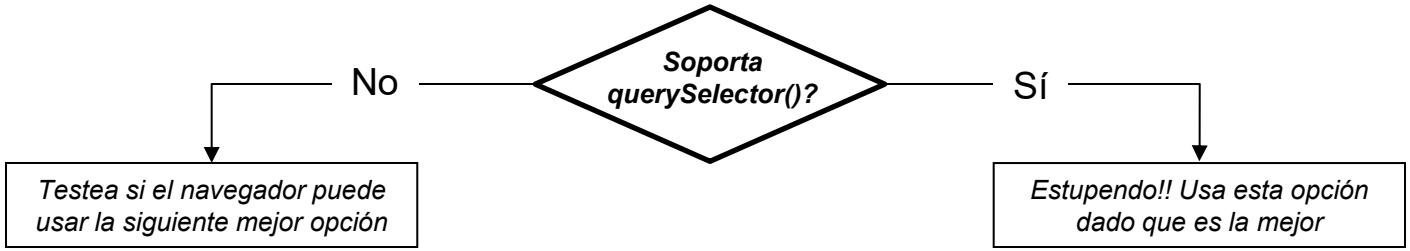
- Chrome: (Current - 1) and Current
- Edge: (Current - 1) and Current
- Firefox: (Current - 1) and Current, ESR
- Internet Explorer: 9+
- Safari: (Current - 1) and Current
- Opera: Current

Por qué usar jQuery

Ventajas respecto a métodos DOM

Compatibilidad con los diferentes navegadores:

jQuery gestiona las inconsistencias que ocurren con las diferentes formas en que los navegadores seleccionan y manejan los eventos → Analiza si el navegador puede usar la forma ideal y en caso contrario busca el procedimiento más adecuado:



Selección de Elementos

Sintaxis Básica:

Parámetro del constructor.
Sirve para seleccionar con estilo CSS qué etiquetas HTML han sido seleccionadas para la acción.

$(selector).action()

Objeto de la clase JQuery

Método de la clase JQuery

$ → Forma abreviada de llamar al constructor de la clase *jQuery()*
↓
Devuelve un objeto *jQuery()*

Cuando se realiza una selección el objeto creado contiene un atributo llamado length, cuyo valor es el número de etiquetas de ese tipo seleccionadas y por tanto accesibles desde el objeto.

$('ul li').addclass('etse')

Nota.- jQuery incluye formas de selección que siguiendo el estilo de CSS, no forman parte del tipo de selectores usados por CSS.

Método ready()

El **método ready()** → informa de cuando el DOM del documento HTML esta listo (ready) y entonces ejecuta la función que lleva como argumento.

$(document) crea un objeto de la clase jQuery que representa a la página

Objeto de la clase jQuery — Método ready() del objeto creado

```
$(document).ready(function()
{
        // Código jQuery
});
```

Cuando la página está cargada, la función que se encuentra dentro de ready() como parámetro es ejecutada

Existe un atajo para la escritura de $(document).ready(function) →

Escribir sólo: $function)

```
$(function()
{
        // Código jQuery
});
```

Método ready()

El **método ready()** → informa de cuando el DOM del documento HTML esta listo (ready) y entonces ejecuta la función que lleva como argumento.

```
<h3>Escuela Técnica de Ingeniería</h3>
<p></p>
```

Escuela Técnica de Ingeniería

Desarrollo de Aplicaciones Web

```
$(function(){
    $("p").text("Desarrollo de Aplicaciones Web");
    $("h3").css('color', 'blue');
});
```

Método ready()

El **método ready()** → informa de cuando el DOM del documento HTML esta listo (ready) y entonces ejecuta la función que lleva como argumento.

```
<h3>Escuela Técnica de Ingeniería</h3>
<p></p>
```

Escuela Técnica de Ingeniería

Desarrollo de Aplicaciones Web

```
$(function(){
    $("p").text("Desarrollo de Aplicaciones Web");
    miFuncion();
});

function miFuncion() {
    $("h3").css('color', 'blue');
}
```

Método ready()

Selectores específicos jQuery

Syntax	Description
$(this)	Selecciona la etiqueta HTML actual
$("p:first")	Selecciona la primera etiqueta <p> (idem con p:last)
$("ul li:first-child")	Selecciona la primera etiqueta <li> de cada etiqueta <ul>
$(":button")	Selecciona todas las etiquetas <button> y todas las etiquetas <input> con type="button"
$(“tr:even")	Selecciona todas las etiquetas <tr> pares
$("tr:odd")	Selecciona todas las etiquetas <tr> impares

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Acceso/modificación de contenido.- permiten acceder/modificar el contenido de una etiqueta HTML.

Método	
.html()	Retorna/cambia el contenido html (incluido el texto). Interpreta el HTML.
.text()	Retorna/cambia el contenido de texto (sólo texto). No interpreta el HTML.
.replaceWith()	Reemplaza el elemento entero por otro (sustituye el nodo completo. Interpreta el HTML.
.remove()	Elimina nodos seleccionados

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Acceso/modificación de contenido.- permiten acceder/modificar al contenido de una etiqueta HTML.

```
<body>

   <h3>Escuela Técnica de Ingeniería</h3>

</body>
```

```
<script>
  $(document).ready(function(){
     var txt= $("h3").text();
          $("h3").html("<i>" + txt + "</i>");
  });
</script>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Acceso/modificación de contenido.- permiten acceder/modificar al contenido de una etiqueta HTML.

```
<body>
   <h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
   <p>USC</p>
   <div id= "uno"></div>
   <div id= "dos"></div>
</body>
```

Universidad de A Coruña

Santiago de Compostela

<h1>Santiago de Compostela</h1>

```
<script>
   $(document).ready(function(){
      $("h2").remove();
      $("p").replaceWith("h3>Universidad de A Coruña</h3>");

      txt="<h1>Santiago de Compostela</h1>"
      $("#uno").html(txt)
      $("#dos").text(txt)
   });
</script>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Relativos a nodos.- permiten acceder/modificar los nodos del árbol DOM.

Método	
.before()	Inserta contenido antes de los elementos seleccionados
.after()	Inserta contenido después de los elementos seleccionados
.prepend()	Inserta contenido después de la etiqueta de apertura del elemento seleccionado
.append()	Inserta contenido, al final, antes de la etiqueta de cierre del elemento seleccionado
.remove()	Elimina elementos seleccionados, incluidos los de texto, del DOM
.clone()	Crea una copia de los elementos seleccionados, incluyendo nodos de texto y descendientes.
.unwrap()	Elimina padres de un elemento seleccionado, pero preservado los elementos seleccionados
.detach()	Idem remove(), pero preservando una copia en memoria
.empty()	Elimina nodos hijo y descendientes de elemento seleccionado.
.add()	Añade nuevo contenido a los elementos seleccionados

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Relativos a nodos.- permiten acceder/modificar los nodos del árbol DOM.

```
<p>Ejemplo Append.</p>
<p>Otro Ejemplo Append.</p>
<p>Ejemplo Prepend.</p>
```

Ejemplo Append.

Otro Ejemplo Append.

Ejemplo Prepend.

```
$(document).ready(function(){
  $("p:first").click(function(){
    $("p:first").append("<b>Texto añadido.</b> ");
    $("p").eq(1).append("<b>Texto añadido.</b> ");
  });

  $("p:last").click(function(){
    $("p:last").prepend("<b>Texto añadido.</b>");
  });

});
```

Ejemplo Append.**Texto añadido.**

Otro Ejemplo Append.**Texto añadido.**

Texto añadido. Ejemplo Prepend.

Nota.- *eq() comienza a contar en 0.*

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Relativos a atributos y estilos.- permiten acceder/modificar los atributos de las etiquetas y/o el estilo aplicado.

Método	
.attr()	Retorna/cambia el atributo, entre paréntesis, del elemento seleccionado
.removeAttr()	Elimina el atributo, entre paréntesis, del elemento seleccionado
.addClass()	Añade un atributo *class* con su valor a un elemento seleccionado
.removeClass()	Elimina un atributo *class* de un elemento seleccionado
.css()	Retorna/cambia propiedades CSS, del elemento seleccionado

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Relativos a atributos y estilos.- permiten acceder/modificar los atributos de las etiquetas y/o el estilo aplicado.

```
<body>
   <h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
   <p><a href="http://www.usc.es">USC</a></p>
</body>
```

```
<script>
   $(document).ready(function(){
     $("a").removeAttr('href')
     $("p").css('color', 'green');
   });
</script>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Acceso a formularios.- permiten acceder al contenido de las etiquetas de los formularios.

Método	
.val()	Retorna / fija el valor de elementos tipo <input>, <select>, <textarea>
.isNumeric()	Retorna true si el valor entre paréntesis es de tipo numérico

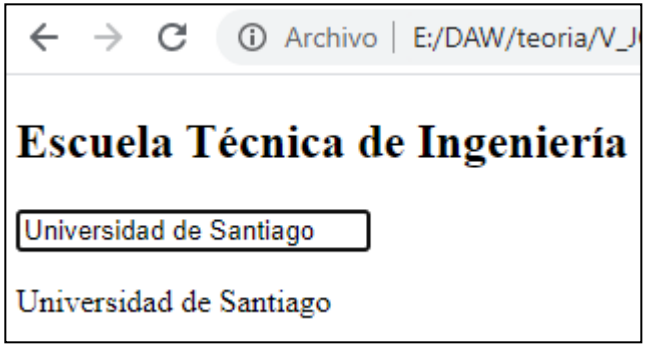
Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Acceso a formularios.- permiten acceder al contenido de las etiquetas de los formularios.

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<input type="text">
<p></p>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
  $("input").change(function(){
    $("p").text($("input").val());
  });
});
</script>
```



Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De selección de elementos.- permiten seleccionar los diferentes elementos del árbol DOM.

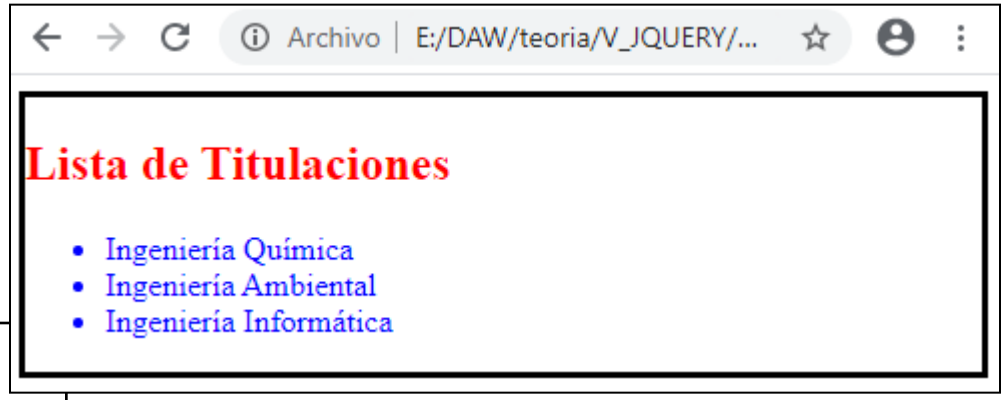
Método	
.find()	Dentro de la actual selección, retorna todos los elementos con etiqueta la que está dentro del paréntesis.
.closest()	Retorna el ancestro del elemento seleccionado, que coincide con la etiqueta entre paréntesis
.parent()	Retorna el padre del elemento seleccionado
.parents()	Retorna todos los padres del elemento seleccionado
.children()	Retorna todos los hijos del elemento seleccionado
.siblings()	Retorna todos los “hermanos”, del elemento seleccionado
.next()	Retorna el siguiente hermano, del elemento seleccionado
.nextAll()	Retorna todos los subsecuentes “hermanos”, del elemento seleccionado
.prev()	Retorna el “hermano” anterior, al elemento seleccionado
.prevAll()	Retorna todos los “hermanos” anteriores, al elemento seleccionado

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De selección de elementos.- permiten seleccionar los diferentes elementos del árbol DOM.

```
<body>
  <div>
    <h2>Lista de Titulaciones</h2>
    <ul>
      <li>Ingeniería Química</li>
      <li>Ingeniería Ambiental</li>
      <li>Ingeniería Informática</li>
    </ul>
  </div>
</body>
```




```
<script>
$(document).ready(function(){
  $("ul").parent().css("border", "solid");
  $("ul").siblings().css("color", "red");
  $("ul").children().css("color", "blue");
});
</script>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Lazos.- permiten recrear la funcionalidad de los lazos en una selección de elementos.

Método	
.each()	Ejecuta una o más instrucciones en cada uno de los ítems seleccionados

Nota.- *Los ítems seleccionados son accesibles mediante el objeto this.*

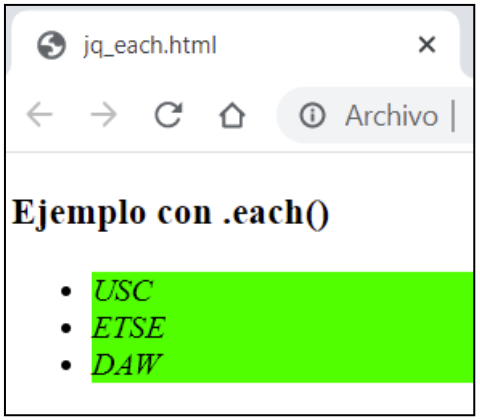
Métodos jQuery

Tipos de métodos:

Lazos.- permiten recrear la funcionalidad de los lazos en una selección de elementos.

```
<body>
   <h3>Ejemplo con .each()</h3>
   <ul>
      <li>USC</li>
      <li>ETSE</li>
      <li id="uno">DAW</li>
   </ul>
</body>
```

```
<script>
   $(document).ready(function(){
         $("li").each(function(){
            $(this).addClass('highlight');
         });
   });
</script>
```




```
<style type="text/css">
    .highlight {
        font-style: italic;
        background-color: #0f0;
    }
</style>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De testeo y filtrado.- permiten realizar operaciones de filtrado complejas.

Método	
.filter()	Filtra elementos seleccionados, mediante la selección del contenido del paréntesis
.not()	Encuentra elementos que no coincidan con el elemento seleccionado
.has()	Encuentra dentro de los elementos seleccionados que tengan un descendiente que coincida con el contenido del paréntesis.
.is()	Retorna un booleano que indica si la selección coincide con una condición
.contains()	Selecciona elementos cuyo texto coincide con el contenido del paréntesis

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De testeo y filtrado.- permiten realizar operaciones de filtrado complejas.

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<p><a href="http://www.usc.es">USC</a></p>
<p>Santiago de Compostela</p>
```

```
<script>
  $(document).ready(function(){
     $("a").removeAttr('href')
     $("p").has("a").css('color', 'red');
  });
</script>
```

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De orden en selección.- permiten realizar operaciones de selección complejas.

Método	
.eq()	Selecciona de entre los elementos seleccionados, aquel cuyo índice está en el paréntesis
.lt()	Selecciona de entre los elementos seleccionados, aquellos cuyo índice es menor que aquel que está en el paréntesis
.gt()	Selecciona de entre los elementos seleccionados, aquellos cuyo índice es mayor que aquel que está en el paréntesis

Nota.- *todos los elementos retornados por jQuery, en una selección, tienen un índice que puede ser usado como filtro*

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De orden en selección.- permiten realizar operaciones de selección complejas.

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<ul>
  <li>Ingeniería Quimica</li>
  <li>Ingeniería Ambiental</li>
  <li>Ingeniería Informática</li>
</ul>
```

```
<script>
  $(document).ready(function(){
     $("li").eq(2).css('color', 'red');
  });
</script>
```

Nota.- *todos los elementos retornados por jQuery, en una selección, tienen un índice que puede ser usado como filtro*

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De dimensión.- permiten retornar o fijar dimensiones de las cajas de los elementos seleccionados.

Método	Descripción
.height()	Retorna o fija la altura de la caja (sin margin, border o padding)
.width()	Retorna o fija la anchura de la caja (sin margin, border o padding)
.innerHeight()	Retorna o fija la altura de la caja (sin margin, border)
.innerWidth()	Retorna o fija la anchura de la caja (sin margin, border)
.outerHeight()	Retorna o fija la altura de la caja (sin margin)
.outerWidth	Retorna o fija la anchura de la caja (sin margin)
$(document).height()	Retorna la altura del documento
$(document).width()	Retorna la anchura del documento
$(window).height()	Retorna la altura de la ventana en donde se abre el docuemento
$(window).width()	Retorna la anchura del documento en donde se abre el docuemento

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De posición.- permiten retornar o fijar posiciones de las cajas de los elementos seleccionados.

Método	Descripción
.offset()	Recupera o fija la posición de un elemento relativa a la esquina superior izquierda del documento
.position()	Recupera o fija la posición de un elemento relativa a su ancestro
.scrollLeft()	Retorna la posición del *scroll* horizontal, con respecta al lateral izquierdo del documento
.scrollTop()	Retorna la posición del *scroll* vertical, con respecta a la parte superior del documento

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De posición.- permiten retornar o fijar posiciones de las cajas de los elementos seleccionados.

```
<h1>Posiciones</h1>
<h2>Estas son las posiciones</h2>
<p>Posición respecto a top: </p>
<p>Posición respecto a left: </p>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
    let pos = $("h2").offset();
    $("p:first").append(pos.top);
    $("p:last").append(pos.left);
});
</script>
```

Posiciones

Estas son las posiciones

Posición respecto a top: 79.875

Posición respecto a left: 8

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De animación.- permiten añadir animaciones para ciertas partes de la página

Método	Descripción
.show()	Muestra elemento seleccionados
.hide()	Oculta elemento seleccionados
.toggle()	Muestra/Oculta elemento seleccionados
.fadeIn()	Cambia opacidad de elementos seleccionado, hasta hacerlo opaco
.fadeOut()	Cambia opacidad de elementos seleccionado, hasta hacerlo transparente
.fadeTo()	Cambia opacidad de elementos seleccionados
.fadeToggle()	Cambia opacidad de elementos seleccionados, alternado sus valores
.slideDown()	Muestra elemento seleccionado, mediante efecto deslizamiento
.slideUp()	Oculta elemento seleccionado, mediante efecto deslizamiento
.slideToggle()	Muestra/Oculta elemento seleccionado, mediante efecto deslizamiento
.delay()	Retrasa la ejecución de un *item*
.stop()	Detiene una animación en curso
.anímate()	Crea animaciones personalizadas

Métodos jQuery

Tipos de métodos:

De animación.- permiten añadir animaciones para ciertas partes de la página

```
<h1>Desvanecimiento</h1>
<p>Testo normal </p>
<p>Texto desvanecido</p>
```

```
$(document).ready(function(){
    $("p:last").fadeTo("slow", 0.3);
});
```

Desvanecimiento

Testo normal

Texto desvanecido

Eventos jQuery

jQuery es capaz de responder a los eventos típicos mediante funciones manejadoras de eventos, en la forma:

evento *e* → función manejadora del evento: *e()*

```
$("p").click(function(){
        .......
});
```

forma alternativa, mediante .on() →

Introducido en la versión 1.7

```
$("p").on('click', function(){
        .......
});
```

Eventos jQuery

jQuery utiliza el método *.on()* para el manejo de los eventos

Método .on() usado para manejar los eventos

Selecciona todas las etiquetas h1

Dos parámetros:
- El evento
- La función que responde al evento

```
$(h1).on('click', function()
{
        $(this).addClass('highlignt')
});
```

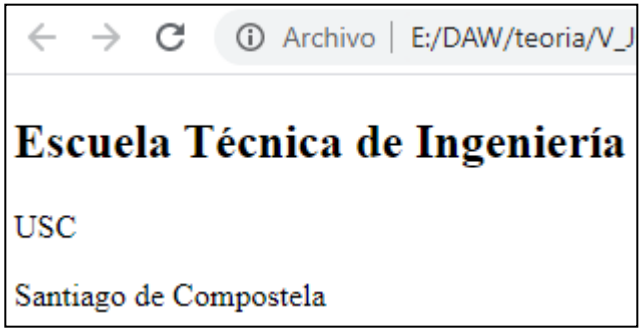
Código que se ejecutará en respuesta al evento

Eventos jQuery

jQuery utiliza el método *.on()* para el manejo de los eventos

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<p>USC</p>
<p id="info"></p>
```

```
<script>
   $(document).ready(function(){
     $("p").on('mouseover', function() {
        $("#info").text("Santiago de Compostela")
             });
   });
</script>
```



Eventos jQuery

Las funciones manejadoras de *eventos*, reciben un *objeto evento* que incorpora propiedades y métodos propios del evento que ocurre.

```
$("p").on('click', function(e) {
        tipoEvento= e.type
  });
```

objeto evento

Propiedad	Descripción
.type	Tipo de evento (click, …)
.which	Quién lo desencadena (botón de ratón, tecla, …)
.target.nodeName	Nombre del elemento seleccionado
.pageX	Posición del ratón, referenciada al lado izquierdo del documento
.pageY	Posición del ratón, referenciada al lado superior del documento
…	

Eventos jQuery

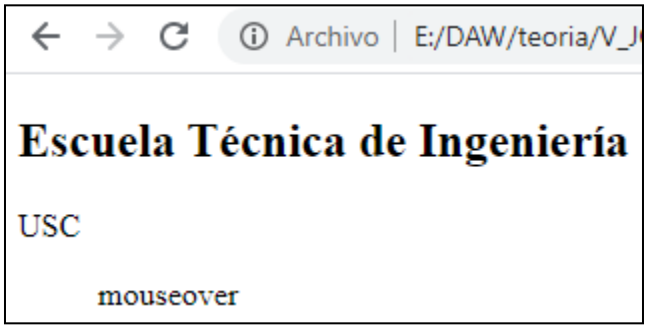
Las funciones manejadoras de *eventos*, reciben un *objeto evento* que incorpora métodos y atributos propios del evento que ocurre.

```
$("p").on('click', function(e) {
        tipoEvento= e.type
 });
```

objeto evento

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<p>USC</p>
<p id="info"></p>
```

```
<script>
   $(document).ready(function(){
     $("p").on('mouseover', function(e) {
        $("#info").text(e.type)
     });
   });
</script>
```

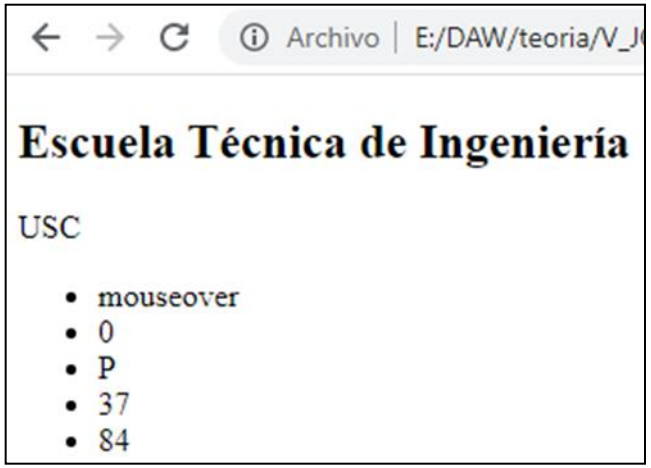


Eventos jQuery

Las funciones manejadoras de *eventos*, reciben un *objeto evento* que incorpora métodos y atributos propios del evento que ocurre.

```
<h2>Escuela Técnica de Ingeniería</h2>
<p>USC</p>
<p id="info"></p>
```

```
<script>
   $(document).ready(function(){
     $("p").on('mouseover', function(e) {
        txt= "<ul><li>" + e.type + "</li>" +
        "<li>" + e.which + "</li>" +
        "<li>" + e.target.nodeName + "</li>" +
        "<li>" + e.pageX + "</li>" +
        "<li>" + e.pageY + "</li>" + "</u>"
        $("#info").html(txt)
      });
   });
</script>
```



Eventos

Las funciones manejadoras de *eventos*, reciben un *objeto evento* que incorpora métodos y atributos propios del evento que ocurre.

Método	Descripción
.preventDefault()	Evita que ocurra lo que tiene que ocurrir por defecto
.stopPropagation()	Detiene la propagación del evento hacia los ancestros

Eventos jQuery

Tipo Evento	Evento
UI	focus, blur, change
Teclado	input, keydown, keyup, keypress
Ratón	click, dblclick, mouseup, mousedown, mouseover, mousemove, mouseout, hover
Formulario	submit, select, change
Documento	ready, load, unload
Navegador	error, resize, scroll

Desarrollo de Aplicaciones Web

jQuery

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces